

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	미켈란147승강기전면교체공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	13381237486 (92603583897)
	공사기간	2026-04-01 ~ 2026-07-31	공사금액	251,900,000 원
	책임자	서경수	연락처 (이메일)	010-5448-5343 (wonkwan.lee@tkelevator.com)
	주소	서울 강남구 봉은사로 516		

본사	회사명	티케이엘리베이터코리아(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	1243110004898 (133-81-23748)
	면허번호	경기-94-22-4	연락처	041-589-4117
	주소	서울 마포구 월드컵북로54길 25		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-21
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	35%
횟수	(1) 회차 / 총 (6) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 서경수 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 현재작업공정 : 자재 반출 및 시운전 / 작업인원 : 2명/ 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 핸드 드릴 유해위험물질 : 해당 없음 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 중량물 인력 취급 시 자재 전도, 협착 위험 2) 작업 구간 이동(계단) 시 자재 등으로 인란 전도 위험 3) 핸드 그라인더 등 덮개 미 착용으로 인한 비래, 베임 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
최초 기술지도				

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
실내 작업 구간	중량물 인력 취급 시 자재 전도로 인한 협착 위험 등 	[기술지도요원 강조사항] - 계단 인근 중량물 취급 시 전도 위험 교육 할 것 - 근로자 작업 전 위험성 교육 및 작업 방법 공유 할 것 - 위험성평가 작성 및 해당내용 기입 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제385조 (중량물 취급)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제386조 (중량물의 구름 위험방지)] [운반하역표준안전작업지침 제10조(인력 운반하역-중량물)] - 구름멈춤대, 썰기 등을 이용하여 중량물의 동요나 이동을 조절할 것. - 중량물이 구름 위험이 있는 방향 앞의 일정거리 이내로는 근로자의 출입을 제한할 것. - 중량물을 보관하거나 작업 중인 장소가 경사면인 경우에는 경사면 아래로는 근로자의 출입을 제한해야 한다. - 숙련된 경험자를 작업 지휘자로 선정하여 운반방법, 운반 단계 등을 협의하여 결정.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선 즉시 이행가능
실내 작업 구간	작업구간 미 설정으로 인한 근로자, 보행자 충돌 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 작업 구역 설정 양호 - 해당 웬스 등 고정조치 할 것 - 해당 위험성 근로자 주지 시킬 것 - 관리자 상주 및 단독작업 금지 시킬 것 ----- * 작업장 내부에 돌출부로 인하여 근로자 충돌 위험 [작업장 내부에 돌출부로 인하여 근로자가 충돌 할 위험이 없도록 한다.] - 작업장 내부 돌출부는 가급적 제거할 것. - 제거가 불가능 한 것일 경우, 돌출부를 덮개 등으로 감쌀 것. - 돌출부 주변 주의표지를 설치하여 근로자에게 주지 시킬 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
실내 작업 구간(기계실)	분전회로 등 기기류 작동 시 누전, 감전 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 해당 위험성 근로자 교육 할 것 - 절연 장갑 등 개인보호구 지급 및 착용 확인 할 것 - 비상상황, 응급상황 시 대처방법 등 교육 할 것 ----- * 가설분전반 충전부 잠금장치 미설치로 근로자 접촉 시 감전 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조 (누전차단기에 의한 감전방지)] [가설분전반 충전부에는 근로자 접촉을 금지하는 잠금장치를 설치 하여 감전을 예방 할 것.] - 사업주는 다음 각 전기 기계·기구에 대하여 해당 전로의 정격에 적합하고 감도가 양호하며 확실하게 작동하는 감전방지용 누전차단기를 설치해야 한다. - 대지전압이 150볼트를 초과하는 이동형, 휴대형 전기기계·기구. - 사업주는 감전방지용 누전차단기를 설치하기 어려운 경우에는 작업시작 전에 접지선의 연결 및 접속부 상태 등이 적합한지 확실하게 점검하여야 한다. - 분기회로, 전기기계·기구마다 누전차단기를 접속할 것. - 접근금지, 고압위험 등 위험표지를 부착, 설치 할 것.	가능성 (1)
			중대성 (3)
			 보통(3) 개선 즉시 이행가능

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 출입구 작업, 승강로 기기 설치	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
출입구 작업, 승강로 기 기 설치	고소, 상부 작업 시 안전고리 미 체결로 인한 근로자 추락 위 험	[기술지도요원 강조사항] - 근로자 투입 전 지지로프 설치 할 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 - 안전고리 체결 후 작업 시작 할 것 - 해당 위험성 교육 및 관리자 상주 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락 의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추 락-안전대의 부착설비 등)] [추락재해방지표준안전작업지침 제17조(안전 대의 사용)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험 이 있는 장소또는 기계·설비·선박블록 등 에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방 법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험 이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란 한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하 기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상 의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있 는 설비 등을 설치하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음 (6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
출입구 작업, 승강로 기 기 설치	고소, 상부 작업 시 자재, 공구 등 낙하로 인한 근로자 상해 위 험	[기술지도요원 강조사항] -작업구역 설정하여 근로자,보행자 통제할 것 -상부,고소작업시 자재,공구 등 낙하 위험 성 교육진행할 것 -관리자 상주 및 전담 유도원 등 배치하여 위험 상황 대비할 것 ----- * 상단 단부에 자재 거치로 인한 자재 낙하 위험(근로자 맞음 위험) * 유리 양중 작업 중 자재 낙하물로 인한 근 로자 맞음 위험 * 철거 작업 중 낙하물방지망 미설치로 인한 근로자 비래 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(작업 장-낙하물에 의한 위험의 방지)] [낙하물방지망을 설치하여 낙하물에 대한 보 호 조치를 할 것.] [자재가 낙하되지 않도록 로프 등을 이용하여 고정시킬 것] [낙하물 제거 또는 낙하물 방지망 설치] - 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등 에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우 려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요 한 조치를 해야 한다. - 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거 나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지 망, 수직보호망, 방호선반의 설치, 출입금 지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. - 작업에 참여하는 근로자 외에는 작업장 출 입을 금지시킬 것. - 떨어질 위험이 있는 낙하물은 즉시 제거 할 것. - 낙하물 방지망을 설치할 것. - 로프 등을 이용하여 고정 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막 이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레 인,타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
---	--

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	4대 금지 캠페인	
	제공수(종류)	2	교육인원 2
	교육내용	4대 금지 캠페인 자료 배포, 안내, 설명 - 안전장치는 절대 해제하지 않는다 - 모르는 기계는 조작하지 않는다 - 지정된 보호구 없이는 작업하지 않는다 - 가동 중인 기계는 정비하지 않는다	

장비

사진	내용		
	장비명	조도계	측정 장소 실내 작업 구간
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상	
	측정값	82 Lux	적합 여부 적합
	비고		
	장비명	가스농도측정기	측정 장소 실내 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만	
	측정값	0 ppm	적합 여부 적합
	비고		
	장비명	산소농도측정기	측정 장소 실내 작업 구간
	측정 기준	18%이상 23.5%미만	
	측정값	20.9 %	적합 여부 적합
	비고		

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-16~2026-04-21	-	무



장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

☑ 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

☑ 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

☑ 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망



강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**



태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**



기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐